

Les 4 composants électroniques de base

Résistance, Condensateur, Diode, Transistor

Walid EL BEKRAOUI

- 1 Objectifs pédagogiques
- 2 La résistance
- 3 Le condensateur
- 4 La diode
- 5 Le transistor
- 6 Comparaison synthétique

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Identifier ces composants visuellement et par leur symbole
- Expliquer leur rôle dans un circuit
- Savoir lire les valeurs (code couleurs, marquages)
- Différencier les principaux types
- Comprendre leurs applications concrètes
- Effectuer un test simple avec un multimètre

1. La résistance

1.1 Définition

La résistance est un composant passif qui limite l'intensité du courant électrique qui circule dans un circuit. Elle transforme une partie de l'énergie électrique en chaleur.

1.2 Loi fondamentale (Loi d'Ohm)

$$U = R \times I$$

- U : Tension en Volts (V)
- R : Résistance en Ohms (Ω)
- I : Intensité en Ampères (A)

La résistance : Types et Applications

1.6 Types de résistances

- **Carbone / Métallisée** : Circuits génériques, audio, mesures
- **Potentiomètre** : Résistance variable (volume)
- **Thermistance / LDR** : Varie avec température / lumière

1.7 Applications concrètes

- Limiter le courant (ex: Protéger une LED)
- Diviseur de tension
- Pull-up / Pull-down (Fixer un niveau logique)

Exercice n°1

Calculez la résistance nécessaire pour alimenter une LED rouge ($V_F = 1,7V$, $I = 10mA$) sous 5V. Astuce : $R = \frac{U_{alim} - V_F}{I}$

2. Le condensateur (Capacité)

2.1 Définition

Le condensateur est un composant passif capable de stocker et de restituer de l'énergie électrique sous forme de charges. Il agit comme un réservoir temporaire de tension.

2.2 Grandeur et unité La capacité C se mesure en Farads (F).

- Microfarad (μF) : $10^{-6} F$
- Nanofarad (nF) : $10^{-9} F$
- Picofarad (pF) : $10^{-12} F$

2.5 Comportement

- **Continu (CC)** : Se comporte comme un circuit ouvert après charge.
- **Alternatif (CA)** : Laisse passer le courant (plus la fréquence est élevée, plus il se laisse traverser).

2.7 Polarité à respecter (TRÈS IMPORTANT)

Un condensateur électrolytique inversé peut gonfler, fuir ou exploser.

- Borne + : Souvent plus longue ou marquée d'un "+"
- Borne - : Marquée d'une bande avec des "-"

3. La diode

3.1 Définition

La diode est un composant semi-conducteur qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. C'est un « clapet » électronique unidirectionnel (Jonction PN).

3.3 Polarisation

- **Passante** : Anode (+) vers Cathode (-) → Conductrice.
- **Bloquante** : Inversée → Isolante.

3.5 Tension de seuil typique (V_F)

- Silicium (ex: 1N4148) : $\sim 0,7V$
- LED Rouge : $\sim 1,6 - 1,8V$

4. Le transistor

4.1 Définition

Composant semi-conducteur actif. Son rôle est de commander un courant important à l'aide d'un très faible courant. (Interrupteur commandé ou amplificateur).

4.3 Constitution (BJT)

- **Base** : Commande
- **Émetteur** : Sortie
- **Collecteur** : Courant principal

4.4 Les 2 types

- **NPN** : $I_C \rightarrow E$
- **PNP** : $E \rightarrow I_C$

4.5 États de fonctionnement

- **Coupure (OFF) :** $I_B = 0 \rightarrow I_C \approx 0$ (Interrupteur ouvert)
- **Saturation (ON) :** I_B suffisant $\rightarrow I_C$ maximal (Interrupteur fermé)
- **Zone active :** $I_C = \beta \times I_B$ (Amplificateur)

4.7 Exemple : Piloter une LED (NPN)

- Bouton relâché $\rightarrow I_B = 0 \rightarrow$ Transistor coupé $\rightarrow$ LED éteinte
- Bouton appuyé $\rightarrow$ Courant dans la base $\rightarrow$ Transistor saturé $\rightarrow$ LED allumée

5. Comparaison synthétique

Composant	Type	Rôle principal	Unidir.	Stockage
Résistance	Passif	Limiter courant / Diviser	Non	Non
Condensateur	Passif	Stocker / Restituer charge	Non*	Oui
Diode	Semi-cond.	Redresser / Protéger / LED	Oui	Non
Transistor BJT	Actif	Interrupteur / Amplificateur	Dépend	Non

**Sauf effet polarisé pour les électrolytiques/tantales.*

Merci de votre attention !
Avez-vous des questions ?